

Guía de Laboratorio 1

Set-up del Entorno de Desarrollo en Python

Módulo introductorio para Data Science Programming

1 Introducción: El motor y el taller

En la ciencia de datos, depender exclusivamente de entornos de ejecución en la nube (como Google Colab) es excelente para prototipado rápido, pero limita nuestra capacidad para manejar arquitecturas complejas, gestionar bases de datos locales o llevar modelos a producción.

Por ello, el primer paso en nuestro programa de posgrado es configurar un entorno de desarrollo local que sea profesional, robusto y escalable, sin importar si trabajas desde **Windows**, **macOS** o **Linux**. Para lograr esto, integraremos dos herramientas fundamentales:



Figura 1: Python (El Motor) y Visual Studio Code (El IDE).

- **Python (El Motor):** Es el lenguaje de programación y el núcleo de procesamiento donde se ejecutarán nuestros algoritmos, transformaciones de datos y modelos predictivos.
- **Visual Studio Code (El IDE):** Es nuestro Entorno de Desarrollo Integrado (IDE). Será la interfaz gráfica profesional donde escribiremos el código, organizaremos nuestros repositorios y ejecutaremos libretas interactivas (*Jupyter Notebooks*).

Al finalizar esta guía, tendrás un ecosistema local completamente funcional y listo para afrontar cualquier reto de analítica de datos dentro de la especialización, independientemente del sistema operativo que utilices.

2 Instalación de Python

Python es el lenguaje estándar en la industria de la ciencia de datos. El proceso de instalación varía ligeramente según tu sistema operativo, pero el objetivo es siempre el mismo: contar con un intérprete de Python correctamente configurado y accesible desde la línea de comandos (*terminal* o *consola*). A continuación encontrarás las instrucciones detalladas para **Windows**, **macOS** y **Linux**; dirígete a la sección correspondiente a tu equipo.

2.1 Windows

1. Dirígete a la página oficial de descargas: python.org/downloads.
2. El sitio web detectará automáticamente tu sistema operativo. Haz clic en la opción de descarga correspondiente al instalador para Windows (release 3.14.7).

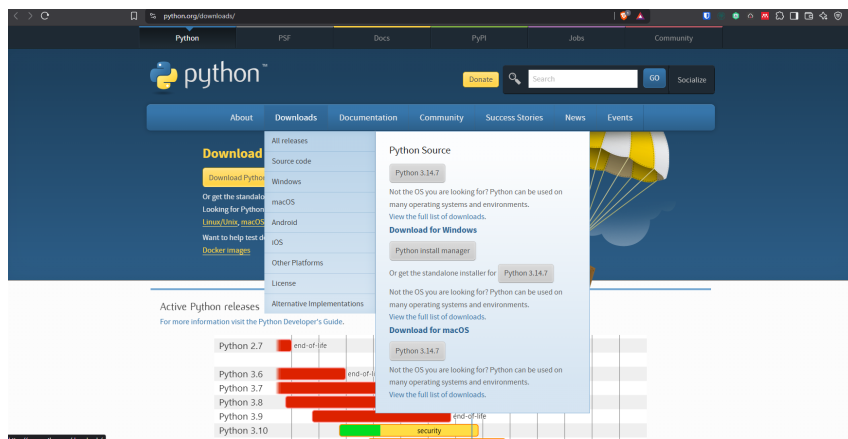


Figura 2: Portal oficial de descargas de Python.

3. Una vez descargado, ejecuta el archivo instalador.

¡Importante!

PASO CRÍTICO EN WINDOWS: En la primera pantalla del instalador, **antes** de hacer clic en instalar, debes marcar obligatoriamente la casilla en la parte inferior que dice **“Add python.exe to PATH”**.

Si omites este paso, tu computador no reconocerá los comandos nativos, lo que te impedirá instalar librerías esenciales (como Pandas, NumPy o Scikit-Learn) más adelante en el módulo.

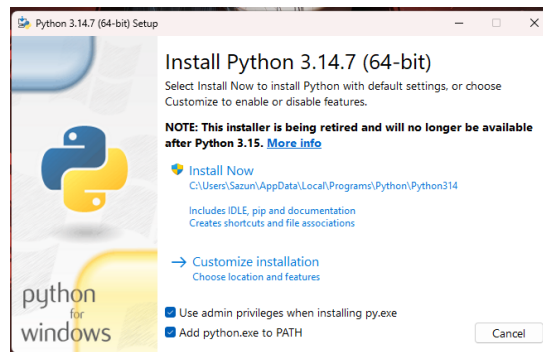


Figura 3: Ventana inicial del instalador. La casilla inferior “Add python.exe to PATH” debe estar obligatoriamente marcada.

4. Tras verificar que la casilla está seleccionada, haz clic en **Install Now**. Otorga los permisos de administrador si el sistema lo solicita y espera a que la barra de progreso finalice.

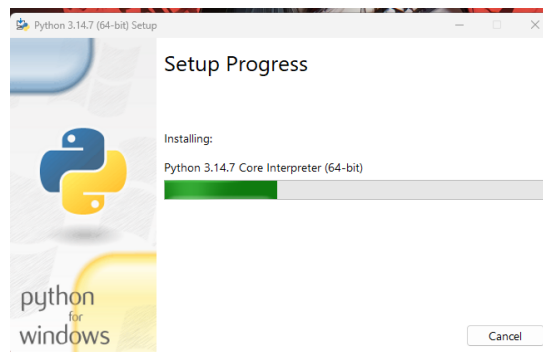


Figura 4: Progreso de la instalación del intérprete central de Python.

5. Cuando el proceso termine, verás una pantalla indicando que la configuración fue exitosa (*Setup was successful*). Haz clic en el botón **Close**.

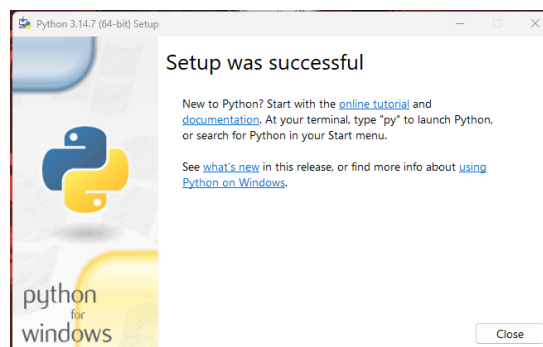


Figura 5: Pantalla de confirmación de instalación exitosa.

6. **Verificación de éxito:** Para comprobar que tu “motor” quedó perfectamente instalado, abre la consola de tu sistema (*Símbolo del sistema* o *PowerShell* en Windows). Escribe el siguiente comando y presiona Enter:

```
python --version
```

Si la consola te responde mostrando la versión exacta de Python que acabas de instalar, ¡felicitaciones! Tu instalación fue un éxito.

7. **Solución a un problema común:** En algunos equipos con Windows 10 y 11, al escribir `python --version` se abre automáticamente la tienda de aplicaciones (*Microsoft Store*) en lugar de mostrar la versión instalada. Esto ocurre porque Windows tiene habilitado por defecto un “alias de ejecución”. Para solucionarlo:
- Abre **Configuración** → **Aplicaciones** → **Alias de ejecución de aplicaciones** (*App execution aliases*).
 - Desactiva los interruptores correspondientes a `python.exe` y `python3.exe`.
 - Cierra y vuelve a abrir la consola, e intenta el comando nuevamente.

2.2 macOS

Las versiones recientes de macOS no incluyen Python 3 preinstalado de forma oficial, por lo que es necesario instalarlo manualmente siguiendo estos pasos:

- Abre la aplicación **Terminal** (puedes encontrarla con *Spotlight*: presiona **Cmd + Espacio** y escribe “Terminal”) y verifica si ya cuentas con alguna versión instalada ejecutando:

```
python3 --version
```

Si el comando no es reconocido, o la versión mostrada es muy antigua, continúa con la instalación.

- Dirígete a python.org/downloads/macos y descarga el instalador “**macOS 64-bit universal2 installer**” correspondiente a la versión estable más reciente.
- Ejecuta el archivo `.pkg` descargado y sigue el asistente de instalación (*Introduction* → *License* → *Destination Select* → *Installation Type* → *Install*), ingresando tu contraseña de administrador cuando el sistema lo solicite.

¡Importante!

PASO CRÍTICO EN macOS: Al finalizar la instalación se crea una carpeta Python 3.x dentro de Aplicaciones. Dentro de ella debes ejecutar con doble clic el archivo ***Install Certificates.command***.

Este script instala los certificados de seguridad SSL necesarios para que `pip` pueda descargar librerías desde internet. Si lo omites, es muy probable que obtengas errores del tipo `SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED` al instalar Pandas, NumPy u otras librerías más adelante.

4. **Verificación de éxito:** Cierra y vuelve a abrir la Terminal, y ejecuta:

```
python3 --version      pip3 --version
```

Ambos comandos deben responder con un número de versión, confirmando que Python y su gestor de paquetes quedaron correctamente instalados.

5. **Alternativa recomendada (usuarios avanzados):** Si ya utilizas **Homebrew** como gestor de paquetes, puedes instalar Python con un solo comando en la Terminal:

```
1 brew install python
```

Homebrew se encarga automáticamente de dejar los comandos `python3` y `pip3` disponibles en el PATH del sistema.

2.3 Linux

La mayoría de las distribuciones de Linux ya incluyen Python 3 preinstalado. El proceso consiste principalmente en verificar la versión y completar las herramientas complementarias (`pip` y entornos virtuales).

1. Abre una terminal y verifica la versión instalada:

```
python3 --version
```

2. Instala (o actualiza) Python junto con `pip` y el módulo de entornos virtuales según tu distribución:

Ubuntu / Debian y derivados:

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install python3 python3-pip python3-venv -y
```

Fedora / RHEL / CentOS:

```
1 sudo dnf install python3 python3-pip -y
```

Arch Linux / Manjaro:

```
1 sudo pacman -S python python-pip
```

¡Importante!

PASO CRÍTICO EN LINUX: En distribuciones basadas en Debian/Ubuntu, el comando `python` (sin el “3”) generalmente **no existe** por defecto, solo `python3`. Si algún script o material del curso requiere específicamente el comando `python`, instala el paquete de compatibilidad:

```
sudo apt install python-is-python3
```

3. **Verificación de éxito:** Ejecuta `python3 --version` y `pip3 --version`. Ambos deben mostrar un número de versión sin errores.

3 Instalación de Visual Studio Code (VS Code)

Al igual que con Python, el instalador de VS Code varía según el sistema operativo, aunque la experiencia final dentro del editor es idéntica en los tres casos.

3.1 Windows

1. Ingresa a code.visualstudio.com y descarga el instalador para Windows (*User Installer*, 64-bit).
2. Ejecuta el archivo descargado y acepta el acuerdo de licencia.
3. En la pantalla “**Tareas adicionales**” (*Select Additional Tasks*), deja marcadas las casillas:
 - “**Add to PATH**” (permite abrir VS Code desde la consola con el comando `code`).
 - “**Register Code as an editor for supported file types**”.
 - “**Add ‘Open with Code’ action to Windows Explorer file/directory context menu**” (opcional, pero muy cómodo).
4. Haz clic en **Install** y finaliza el asistente.

3.2 macOS

1. Ingresa a code.visualstudio.com y descarga la versión para **macOS** (elige *Apple Silicon* si tu Mac tiene chip M1/M2/M3/M4, o *Intel Chip* si es un modelo anterior).
2. El navegador descargará un archivo `.zip`; al descomprimirlo obtendrás `Visual Studio Code.app`.
3. Arrastra el ícono de la aplicación a la carpeta **Aplicaciones** (*Applications*).

¡Importante!

PASO CRÍTICO EN macOS: Por defecto, el comando `code` **no queda disponible** en la Terminal. Para habilitarlo, abre VS Code, presiona `Cmd + Shift + P` para abrir la *Paleta de Comandos*, escribe “**Shell Command: Install ‘code’ command in PATH**” y presiona Enter.

Sin este paso no podrás abrir carpetas desde la terminal escribiendo simplemente `code` .

4. **Verificación de éxito:** Cierra y vuelve a abrir la Terminal, y ejecuta `code --version`. Debe mostrarte el número de versión instalado.

3.3 Linux

1. Ingresa a code.visualstudio.com y descarga el paquete correspondiente a tu distribución.

Ubuntu / Debian (recomendado, con actualizaciones automáticas):

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install wget gpg -y
3 wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg
  --dearmor > packages.microsoft.gpg
4 sudo install -D -o root -g root -m 644 packages.microsoft.gpg /etc/
  apt/keyrings/packages.microsoft.gpg
5 echo "deb [arch=amd64,arm64,armhf signed-by=/etc/apt/keyrings/
  packages.microsoft.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/
  code stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/vscode.list
6 sudo apt update
7 sudo apt install code -y
```

Fedora / RHEL:

```
1 sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
2 sudo dnf install code -y
```

Alternativa universal (cualquier distribución con soporte Snap):

```
1 sudo snap install --classic code
```

2. **Verificación de éxito:** Ejecuta `code --version` en la terminal. Debe mostrarte el número de versión instalado.

3.4 Configuración de Extensiones Clave

1. Abre VS Code y haz clic en el ícono de **Extensiones** (barra lateral izquierda). Este paso es idéntico en Windows, macOS y Linux.
2. Busca e instala las siguientes extensiones oficiales:
 - **Python** (Soporte principal).
 - **Jupyter** (Para ejecutar libretas interactivas).

4 Prueba de Fuego: Tu primer Notebook

1. En VS Code, ve a *File > Open Folder* y crea una carpeta llamada `Laboratorio_Datos`.
2. Crea un archivo llamado `prueba.ipynb`.
3. En la primera celda de código, pega y ejecuta el siguiente script:

```
1 import pandas as pd
2
3 # Creamos un pequeño dataset de prueba
4 datos = {
5     'Estudiante': ['Tomasino 1', 'Tomasino 2', 'Tomasino 3'],
6     'Nota': [4.5, 4.8, 4.2]
7 }
8 df = pd.DataFrame(datos)
9
10 print("¡El entorno funciona! Promedio:", df['Nota'].mean())
```

Si al ejecutar la celda obtienes un error del tipo `ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'`, abre una terminal integrada en VS Code (*Terminal > New Terminal*) e instala la librería con el comando correspondiente a tu sistema operativo:

- Windows: `pip install pandas`
- macOS / Linux: `pip3 install pandas`